

Cicloconvertidor Monofásico de Medio Punto

Configuración, Uso y Control

Prof. Alexander Bueno

1. Introducción

El cicloconvertidor monofásico de medio punto constituye una topología de electrónica de potencia capaz de transformar una tensión alterna monofásica de frecuencia fija en otra tensión alterna monofásica de frecuencia variable, sin etapa intermedia de corriente continua. Esta configuración emplea dos grupos de tiristores conectados en antiparalelo, cada uno responsable de la conducción durante un semiciclo de la corriente de carga, tal como se documenta en las referencias fundamentales de electrónica de potencia [?, ?].

La denominación *medio punto* hace referencia a la utilización de una fuente de alimentación con derivación central o, de manera equivalente, a la configuración de dos convertidores monofásicos que comparten el terminal común de carga. El presente documento describe la configuración del circuito de potencia, los principios de operación, las estrategias de control y las consideraciones prácticas de uso.

2. Topología del Circuito de Potencia

La figura ?? ilustra el circuito de potencia del cicloconvertidor monofásico de medio punto. La alimentación proviene de una fuente de tensión alterna monofásica $v_s(t)$. Dos bancos de tiristores, denominados grupo positivo (P) y grupo negativo (N), se conectan en antiparalelo a través de la carga $R-L$.

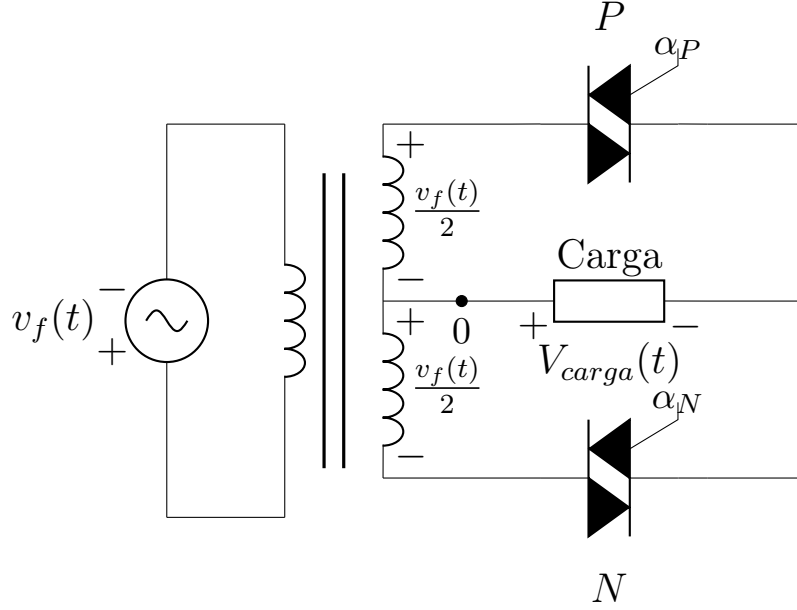


Figura 1: Topología del cicloconvertidor monofásico de medio punto con carga R - L .

En la práctica, cada grupo se implementa mediante tiristores (SCR) con circuitos de disparo independientes. El grupo P conduce cuando la corriente de carga es positiva, mientras que el grupo N conduce cuando la corriente de carga es negativa.

3. Principio de Funcionamiento

El cicloconvertidor genera una onda de salida de baja frecuencia mediante la composición de segmentos de la onda de entrada de mayor frecuencia. La duración de cada segmento se controla mediante el ángulo de disparo α de los tiristores.

3.1. Tensión de Alimentación

La tensión de alimentación monofásica se expresa como:

$$v_s(t) = V_m \sin(\omega_i t)$$

donde V_m representa la amplitud máxima y $\omega_i = 2\pi f_i$ la frecuencia angular de la red de entrada.

3.2. Tensión de Salida Deseada

La tensión de salida de referencia, de frecuencia f_o menor que f_i , se define mediante:

$$v_{o,ref}(t) = V_{o,m} \sin(\omega_o t)$$

con $\omega_o = 2\pi f_o$ y $V_{o,m} \leq V_m$.

3.3. Relación de Frecuencias

La relación entre la frecuencia de salida y la frecuencia de entrada se denota como:

$$r = \frac{f_o}{f_i} = \frac{\omega_o}{\omega_i}$$

Para cicloconvertidores monofásicos de medio punto, dicha relación típicamente se encuentra en el rango $0 < r \leq 1/3$ a fin de garantizar una distorsión armónica aceptable [?].

4. Formas de Onda Características

La figura ?? presenta las formas de onda típicas del cicloconvertidor. Se observa la tensión de entrada, la tensión de referencia de salida, la secuencia de disparo de los tiristores y la tensión resultante sobre la carga.

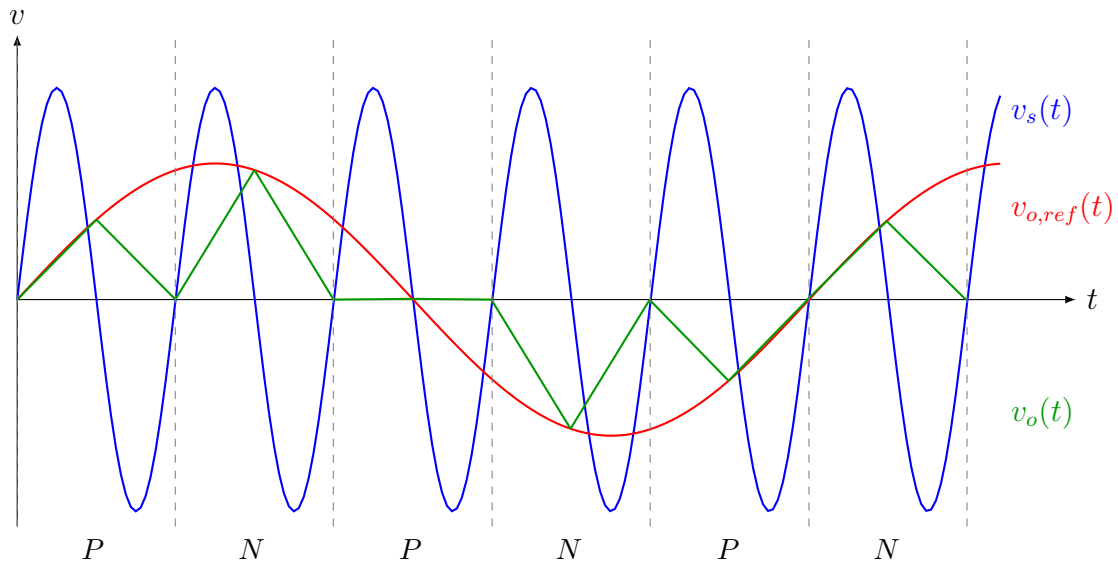


Figura 2: Formas de onda del cicloconvertidor: tensión de entrada (azul), referencia de salida (rojo) y tensión compuesta sobre la carga (verde).

La tensión de salida se construye seleccionando segmentos de la onda de entrada cuya envolvente siga, en promedio, a la tensión de referencia.

5. Estrategia de Control por Cruce Cosenoidal

El método de control más utilizado en cicloconvertidores es el de cruce cosenoidal (cosine crossing control). Este método determina el instante de disparo de cada tiristor comparando una señal de referencia modulada con una señal portadora cosenoidal derivada de la tensión de alimentación, siendo ampliamente descrito en la literatura especializada [?, ?].

5.1. Fundamento Teórico

Para un convertidor monofásico de onda completa controlado, el valor medio de la tensión de salida en continua se expresa como:

$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$

En el cicloconvertidor, se desea que el valor medio de cada segmento de salida sea proporcional a la tensión de referencia instantánea. Por tanto, el ángulo de disparo debe variar según:

$$\cos(\alpha(t)) = \frac{v_{o,ref}(t)}{V_{dm}} = \frac{V_{o,m}}{V_{dm}} \sin(\omega_o t) = r_v \sin(\omega_o t)$$

donde $V_{dm} = 2V_m/\pi$ representa la tensión media máxima teórica y $r_v = V_{o,m}/V_{dm}$ el índice de modulación de amplitud.

De la expresión anterior se deduce que:

$$\alpha(t) = \arccos(r_v \sin(\omega_o t))$$

5.2. Señales de Control

La señal portadora cosenoidal se genera a partir de la tensión de entrada:

$$v_{cos}(t) = V_m \cos(\omega_i t)$$

La señal de referencia modulada para el grupo positivo resulta:

$$v_{ref,P}(t) = V_{o,m} \sin(\omega_o t)$$

y para el grupo negativo:

$$v_{ref,N}(t) = -V_{o,m} \sin(\omega_o t)$$

El disparo de los tiristores del grupo P se produce cuando $v_{cos}(t) = v_{ref,P}(t)$, mientras que el grupo N dispara cuando $-v_{cos}(t) = v_{ref,N}(t)$.

6. Diagrama de Bloques del Sistema de Control

La figura ?? muestra el diagrama de bloques del sistema de control por cruce cosenoidal implementado para el cicloconvertidor monofásico de medio punto.

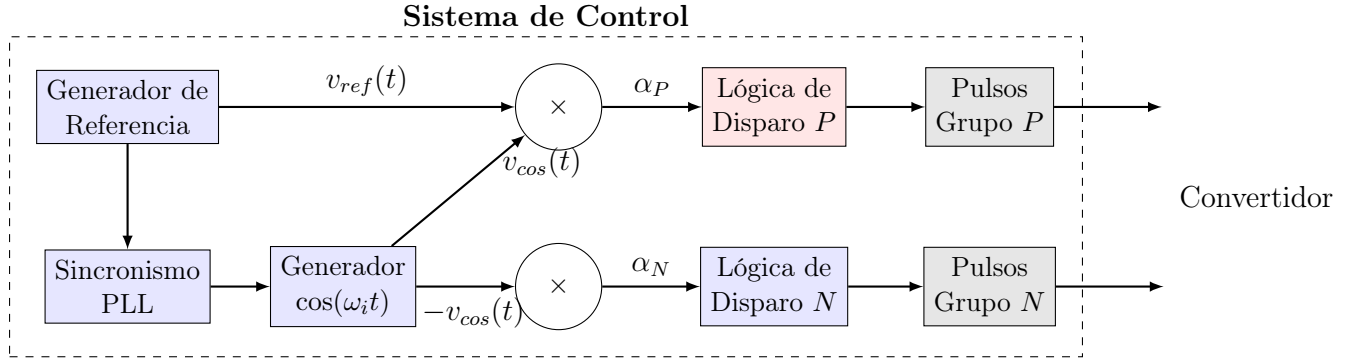


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema de control por cruce cosenoidal para el ciclo-convertidor monofásico de medio punto.

7. Configuración Práctica

7.1. Requisitos de los Tiristores

La selección de los tiristores (SCR) debe considerar los siguientes parámetros:

- **Tensión directa repetitiva de pico (V_{DRM}):** Debe superar al doble de la amplitud máxima de la tensión de red, incluyendo margen de seguridad del 30 %.
- **Corriente directa media ($I_{T(AV)}$):** Calculada a partir de la corriente de carga y el ciclo de trabajo efectivo.
- **Tiempo de apagado (t_q):** Inferior al tiempo de conmutación natural disponible entre semiciclos de la red.

7.2. Circuito de Disparo

El circuito de disparo debe proporcionar pulsos de corriente de compuerta con las siguientes características:

$$I_G \geq I_{GT} \quad \text{y} \quad V_G \geq V_{GT}$$

donde I_{GT} y V_{GT} corresponden a la corriente y tensión de compuerta mínimas especificadas por el fabricante.

Adicionalmente, se recomienda emplear transformadores de pulsos o optoacopladores con aislamiento galvanico para separar el circuito de control del circuito de potencia.

7.3. Protecciones

Es indispensable incorporar los siguientes elementos de protección:

1. **Snubber RC:** Conectado en paralelo con cada tiristor para limitar la velocidad de crecimiento de la tensión (dv/dt).
2. **Varistor o supresor de transitorios:** En la entrada de alimentación para proteger contra sobretensiones.
3. **Fusibles semiconductores:** Serie con cada rama del convertidor para protección contra cortocircuitos.

8. Uso y Aplicaciones Típicas

El cicloconvertidor monofásico de medio punto encuentra aplicación en sistemas donde se requiere control de velocidad de motores de inducción monofásicos de baja potencia, calentamiento por inducción con control de frecuencia y fuentes de alimentación de frecuencia variable para equipos de prueba [?].

La eficiencia del sistema se expresa como:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{o,rms} I_{o,rms} \cos(\phi_o)}{V_{i,rms} I_{i,rms} \cos(\phi_i)}$$

En cicloconvertidores de baja frecuencia de salida, la eficiencia típicamente se encuentra en el rango del 85 % al 92 %, dependiendo del factor de potencia de la carga y de las pérdidas por conmutación en los tiristores.

9. Análisis de Armónicos

La tensión de salida del cicloconvertidor contiene componentes armónicas cuyas frecuencias se determinan mediante:

$$f_h = |pf_i \pm qf_o|$$

donde p y q son enteros positivos tales que $p + q$ resulta impar. Las componentes de mayor amplitud se presentan en:

$$f_{sub} = f_i - 2f_o \quad \text{y} \quad f_{sup} = f_i + 2f_o$$

El diseño del filtro de salida debe considerar estas frecuencias subarmónicas y superarmónicas para garantizar una distorsión armónica total (THD) dentro de límites aceptables [?, ?].

10. Conclusiones

El cicloconvertidor monofásico de medio punto representa una solución eficaz para la conversión de frecuencia directa en aplicaciones de baja potencia. La topología descrita permite el control preciso de la tensión y frecuencia de salida mediante la modulación del ángulo de disparo de los tiristores.

La estrategia de control por cruce cosenoidal ofrece una relación lineal entre la tensión de referencia y la tensión media de salida, facilitando el diseño del sistema de control. La correcta selección de componentes, junto con los circuitos de protección adecuados, garantiza la operación confiable y segura del equipo.

Referencias

- [1] N. Mohan, T. M. Undeland, y W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3.^a ed. New York: Wiley, 2003.
- [2] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*, 4.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2014.

- [3] D. W. Hart, *Power Electronics*. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [4] B. K. Bose, *Modern Power Electronics and AC Drives*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [5] J. M. D. Murphy y F. G. Turnbull, *Power Electronic Control of AC Motors*. Oxford: Pergamon Press, 1988.